INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Passo Fundo

Disciplina: Algoritmos I

Professores: Maikon Cismoski dos Santos e Carmem Vera Scorsatto

Atividade EAD – 30/09/2026

Observações:
- Esta atividade corresponde a cinco presenças referentes à aula do dia 30/09/2026;
- A resolução das questões deverá ser entregue no Moodle até as 23h59min do dia 06/10/2026;
- Não serão aceitas entregas fora do prazo definido

1 – Faça um programa em C++ que apresente o menu de opções a seguir. O programa deve permitir ao usuário escolher a opção desejada, ler os dados necessários para executar a operação e exibir o resultado correspondente.

Menu de opções
1. Calcular valor da compra com desconto
2. Calcular valor da conta com taxa de serviço
3. Calcular valor da prestação atrasada
4. Sair

Regras de cada opção do menu:
Opção 1 – Receber o valor de uma compra, calcular o valor final com base na tabela a seguir e exibir o valor final com desconto aplicado.

Valor da compra	Desconto
Até R$ 100,00	5%
De R$ 100,01 a R$ 500,00	10%
Acima de R$ 500,00	15%

Opção 2 – Receber o valor de uma conta e calcular o valor total a pagar, considerando uma taxa de serviço de **10%** sobre o valor da conta.

Opção 3 – Receber o valor da prestação, a taxa de juros mensal (%) e número de meses em atraso. Em seguida, calcular e exibir o valor atualizado da prestação usando a fórmula:

$$valoFinal = valor + (valor \times \frac{taxa}{100} \times meses)$$

Opção 4 – Encerrar o programa.

Observações:
- Valide a opção do menu escolhida, exibindo uma mensagem para opções inválidas;
- Não é necessário validar valores inconsistentes (como números negativos);
- O menu deve ser exibido repetidamente até que o usuário escolha a opção 4;
- Formatar os valores reais com duas casas decimais.

Exemplos de entrada e saída

Entrada	Saída
Digite a opção do menu: 1 Digite o valor da compra: 250	Valor final com desconto: R$ 225.00
Digite a opção do menu: 2 Digite o valor da conta: 100	Valor total com taxa de serviço: R$ 110.00
Digite a opção do menu: 3 Digite o valor da prestação: 1000 Digite a taxa de juros (%): 2 Digite o número de meses em atraso: 3	Valor atualizado da prestação: R$ 1060.00
Digite a opção do menu: 5	Opção inválida!
Digite a opção do menu: 4	Programa encerrado.

2 – Faça um programa em C++ que leia a idade, o peso (kg) e a altura (m) de diferentes pessoas.

O programa deve continuar a leitura desses dados até que um valor de idade negativo seja fornecido (utilize o comando *break* para interromper o laço de repetição).

Ao final, o programa deve calcular e exibir os seguintes resultados:

- A média das alturas de todas as pessoas.
- A quantidade de pessoas com IMC **acima de 25**, utilizando a fórmula:

$$IMC = \frac{peso}{altura^2}$$

- A porcentagem de pessoas com idade entre 18 e 40 anos e com peso superior a 80 kg em relação ao total de pessoas.

Observações:

- Imprimir cada IMC calculado;
- Não considerar o valor negativo de idade como uma pessoa válida;
- Formatar os valores reais com duas casas decimais.

Exemplos de entrada e saída

Entrada	Saída
Idade: 25 Peso: 70 Altura: 1.75 Idade: 30 Peso: 90 Altura: 1.80 Idade: 45 Peso: 85 Altura: 1.65 Idade: 22 Peso: 95 Altura: 1.70 Idade: -1	 IMC: **22.86** IMC: **27.78** IMC: **31.22** IMC: **32.87** Média das alturas: **1.72** Quantidade de pessoas com IMC acima de 25: **3** Porcentagem de pessoas entre 18 e 40 anos com peso acima de 80kg: **50.00%**
Idade: 19 Peso: 45 Altura: 1.50	

Idade: 23 Peso: 88 Altura: 1.72 Idade: 28 Peso: 90 Altura: 1.75 Idade: 32 Peso: 85 Altura: 1.80 Idade: 50 Peso: 92 Altura: 1.65 Idade: -1	IMC: **20.00** IMC: **29.75** IMC: **29.39** IMC: **26.23** IMC: **33.79** Média das alturas: **1.68** Quantidade de pessoas com IMC acima de 25: **4** Porcentagem de pessoas entre 18 e 40 anos com peso acima de 80kg: **60.00%**
Idade: 19 Peso: 60 Altura: 1.93 Idade: 25 Peso: 75 Altura: 1.80 Idade: 32 Peso: 80 Altura: 1.65 Idade: 28 Peso: 70 Altura: 1.75 Idade: -1	IMC: **16.11** IMC: **23.15** IMC: **29.38** IMC: **22.86** Média das alturas: **1.78** Quantidade de pessoas com IMC acima de 25: **1** Porcentagem de pessoas entre 18 e 40 anos com peso acima de 80kg: **0.00%**